

8. Equilibre et évolution

- I. Evolution du SI au cours de la vie
- II. Immunité et cancer

I. Evolution du système immunitaire au cours de la vie

Notions clé

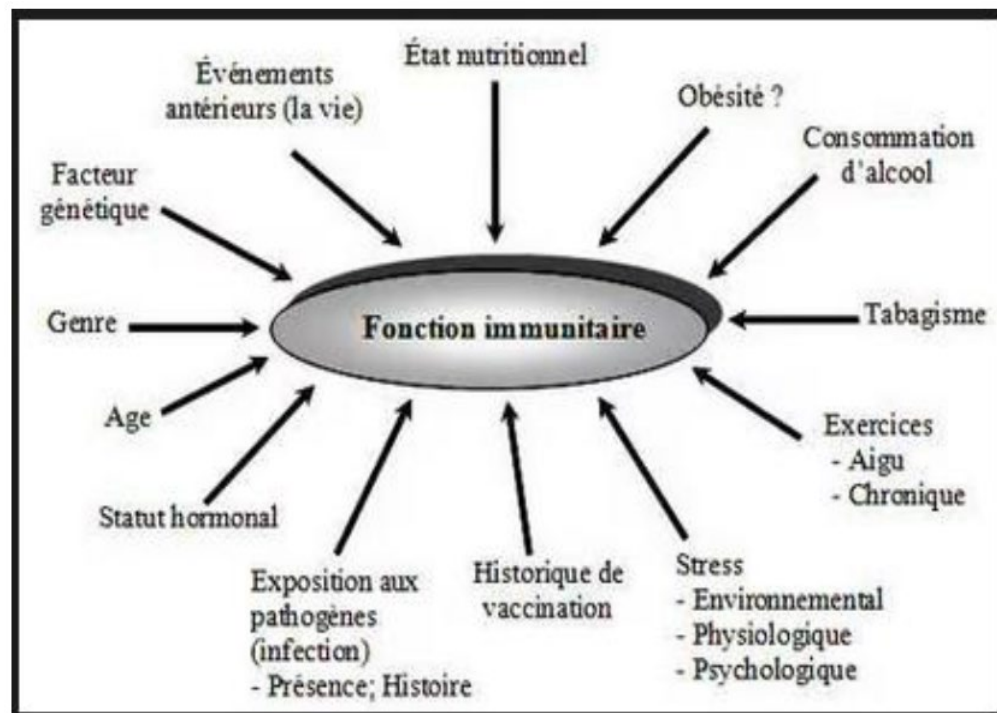
En temps normal, le SI assure ses fonctions jusqu'à un âge avancé mais avec le temps son efficacité commence à décroître.

- ▶ Le foie et la rate sont les principales sources de cellules souches immunitaires durant les 9 premières semaines du développement embryonnaire.
- ▶ Ensuite, la moelle rouge osseuse prendra le relais et sera la source principale de CS tout au long de la vie adulte.
- ▶ Le déclin du SI avec l'âge réduit la capacité de l'organisme à réagir à des antigènes jamais rencontrés.

Facteurs d'influence

La fonction immunitaire est influencée par de multiples facteurs externes.

- Stress
- Alimentation déséquilibrée
- Perturbateurs endocriniens
- Xénobiotiques
- Génétique



<https://www.futurasciences.com/sante/dossiers/medecine-vaccins-leurs-effets-notre-systeme-immunitaire-696/page/8/>

Immunité en début de vie

A la naissance, l'immunité du nouveau-né est quasiment fonctionnelle (cellules formées) mais son SI est dit « naïf » car pas encore « rodé ».

- ▶ L'immunité du nourrisson est assurée principalement par des anticorps obtenus de la mère par transfert transplacentaire et grâce à l'allaitement.
- ▶ Au contact des microorganismes, nuisibles ou inoffensifs, l'immunité continue à se développer au cours de l'enfance.

En cas de prématurité, le système immunitaire du nouveau-né est immature et ne peut le défendre, une protection est nécessaire.

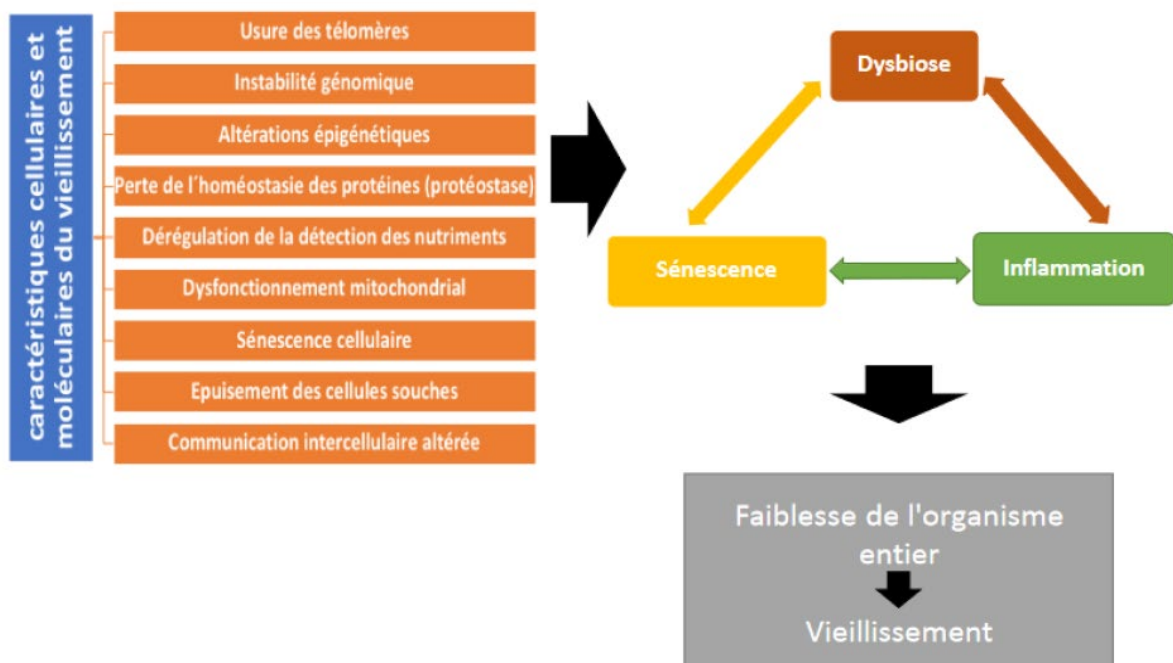
Immunité et âge adulte

L'équilibre des interactions organisme-microbes est essentiel pour la construction et l'évolution immunitaire.

- ▶ À mesure que l'individu vieillit, il développe un répertoire comprenant des lymphocytes T et B mémoire issus d'infections et vaccins antérieurs, mais aussi un répertoire de mémoire naïve façonné par l'exposition au microbiome, aux antigènes alimentaires et aux antigènes inhalés.
- ▶ La variation à grande échelle du SI est due à de multiples facteurs : patrimoine génétique, âge, sexe, passé infectieux.

Les effets épigénétiques liés à l'immunité restent à être déterminés.

Vieillessement et modifications physiologiques



Immunosénescence

Ensemble des changements du système immunitaire liés à l'avancée en âge. (Académie de Médecine)

Quelques caractéristiques

- Involution thymique
- **Raccourcissement des télomères** → arrêt des divisions cellulaires ou « sénescence répliative »
- **Dysfonction mitochondriale** : ↑ charge des radicaux libres de l'oxygène.
- **Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, chémokines et protéases par les cellules vieillissantes** générant un environnement inflammatoire de bas grade.

Mécanismes de l'immunosénescence

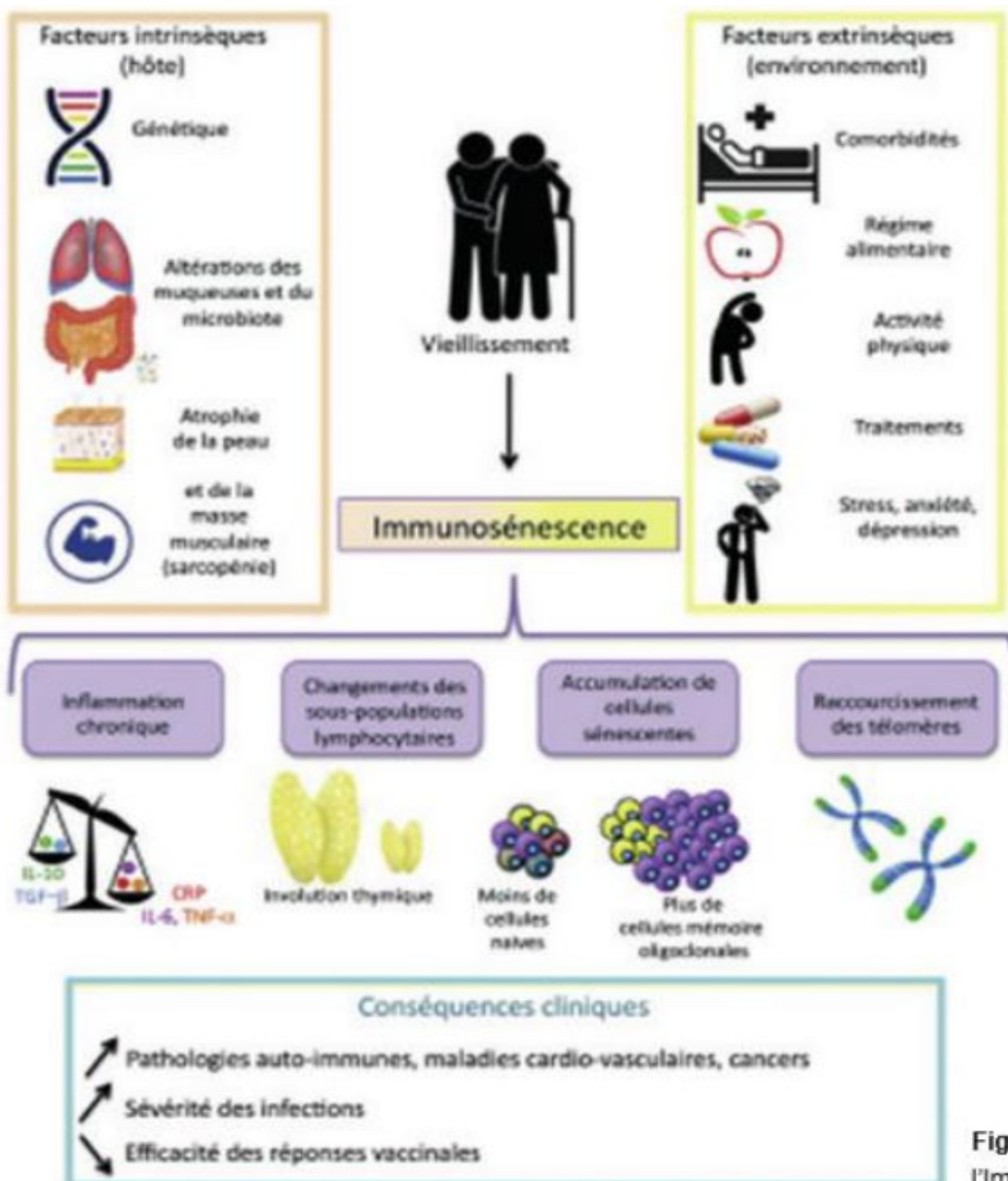


Figure 02. Les mécanismes de l'immunosénescence. Vallet et al

Immunosénescence - modifications

Chez les personnes âgées, la diminution de l'efficacité des fonctions du SI expose à des déficits immunitaires ainsi qu'à des maladies auto-immunes et des cancers.

Tableau I - Modification des lymphocytes T avec l'âge

paramètre	variation
Poids du thymus	diminution
Lymphocytes T naïfs	diminution
Lymphocytes T mémoire	augmentation
Progéniteurs thymiques	diminution

Tableau IV - Modification des cellules NK avec l'âge

paramètre	variation
nombre	augmentation
CD56 ^{high} CD57 ⁻	diminution
CD56 ^{dim} CD57 ⁺	augmentation
Récepteurs NKp30, NKp46	diminution

Tableau II - Modification des lymphocytes B avec l'âge

paramètre	variation
répertoire	oligoclonal
Réponse vaccinale	diminution
Lymphocytes B naïfs	diminution
Lymphocytes B mémoire	augmentation
Lymphocytes B1 CD5 ⁺	augmentation
Lymphocytes pré-B	diminution
Pseudo-chaîne légère Vpré-B λ5	diminution

Tableau III - Modification des polynucléaires neutrophiles avec l'âge

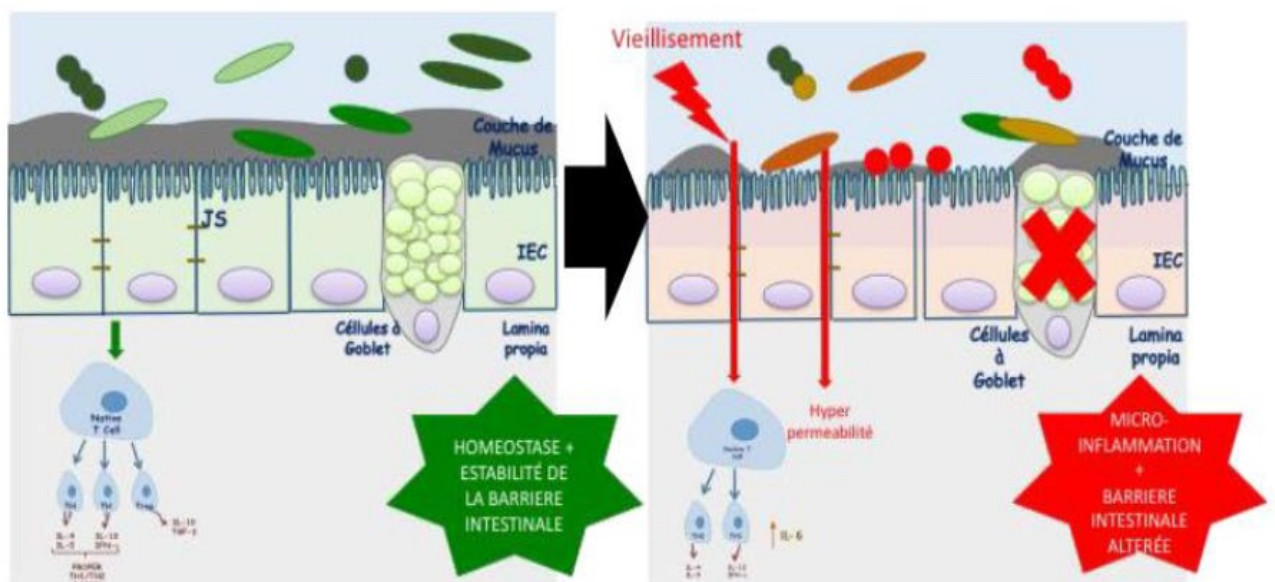
paramètre	variation
chimiotactisme	diminution
Production de radicaux libre d'oxygène	diminution
phagocytose	diminution
lyse	diminution
signalisation	diminution
Production de NET (neutrophil extracellular traps)	diminution

<https://www.hal.inserm.fr/inserm-02912611/document>

Immunosénescence et barrière intestinale

La détérioration du système immunitaire avec l'âge peut compromettre l'équilibre homéostatique de l'hôte, une instabilité de l'écosystème intestinal est souvent présente.

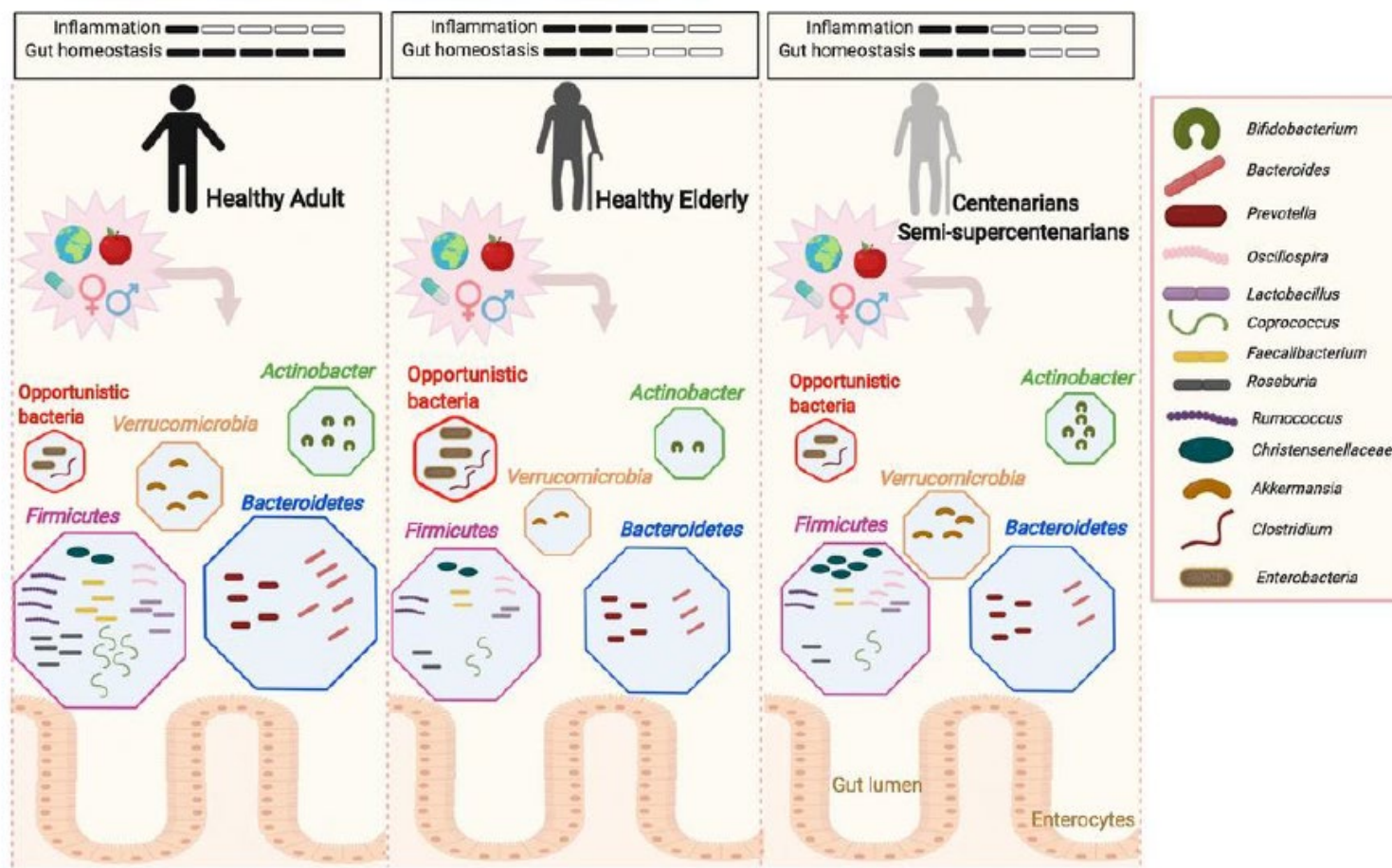
- La modification de la diversité bactérienne dans l'intestin a été corrélée avec l'inflammation intestinale par l'augmentation des espèces microbiotiques pro-inflammatoires ainsi que par la diminution des espèces immunomodulatrices. (Ex. déséquilibre : ↑Entérobactéries / ↓Firmicutes)



<https://hal.science/hal-01899850/document>

Microbiote de la sénescence

From: [Gut microbiota as the key controllers of "healthy" aging of elderly people](#)



The composition of gut microbiota determines inflammation and possibly lifespan of elderly people. The lumen and particularly the mucin layer of the intestine of young adults are colonized by a diverse population of commensal microbes that co-exist with the host in a symbiotic relationship. Members of *Verrucomicrobia* phylum, particularly *Akkermansia muciniphila*, support gut barrier integrity and thus prevent leakage and subsequent induction of inflammation. In elderly people, the composition of the gut commensals is changed and microbial diversity is reduced due to accumulation of potentially pro-inflammatory commensals and decrease of beneficial microbes, such as members of *Verrucomicrobia*. It therefore leads to gut leakiness and consequent systemic inflammation that facilitates aging-associated morbidities and premature death. Although the microbiota of centenarians changes, its diversity and beneficial commensals are retained, thereby controlling overt inflammation and supporting healthy aging

<https://immunityageing.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12979-020-00213-w/figures/113>

Probiotiques – exemples

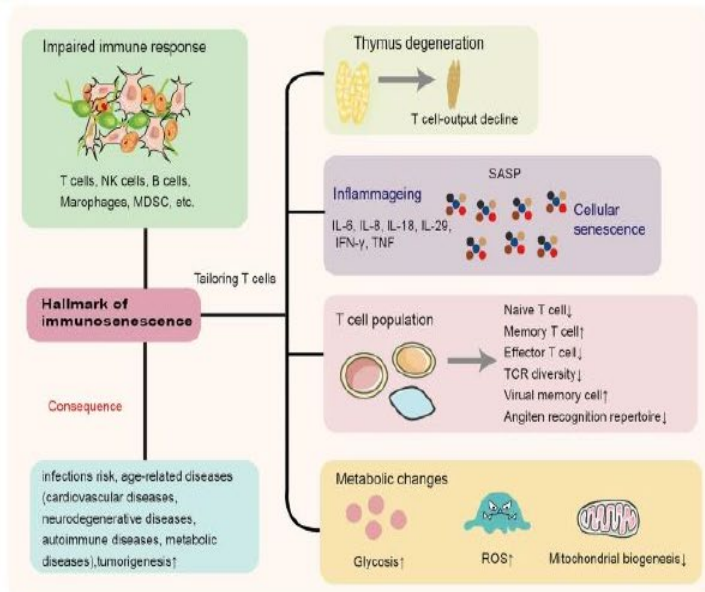
<https://hal.science/hal-01899850/document>

Tableau 1 : Exemples de bactéries probiotiques testées chez les personnes âgées (liste non exhaustive)

Microorganisme	Effet	Reference
<i>Bifidobacterium lactis</i> HN019	Augmentation des bactéries favorisant la santé chez les personnes âgées	(Ahmed <i>et al.</i> , 2007)
<i>B. longum</i> 46 et <i>B. longum</i> 2C		(Lahtinen <i>et al.</i> , 2009)
<i>B. animalis</i> subsp <i>lactis</i> LKM512		(Matsumoto et Benno, 2006)
<i>B. longum</i> et <i>B. lactis</i> BB12	Augmentation de la fréquence de la défécation (anti constipation)	(Pitkala <i>et al.</i> , 2007)
<i>L. acidophilus</i> , <i>Pediococcus pentosaceus</i> et <i>B. longum</i>	Amélioration de la fréquence de la défécation, l'état et la quantité des selles (anti constipation)	(An <i>et al.</i> , 2010)
<i>Lactobacillus</i> , <i>Bifidobacterium</i> et <i>Saccharomyces</i>	Résultats positifs dans l'utilisation prophylactique contre la diarrhée associée à <i>Clostridium difficile</i>	(McFarland, 2006)
<i>B. lactis</i> HN019	Effets bénéfiques sur le système immunitaire des personnes âgées	(Arunachalam <i>et al.</i> , 2000, Chiang <i>et al.</i> , 2000)
<i>L. rhamnosus</i> HN001		(Sheih <i>et al.</i> , 2001)
<i>L. casei</i> Shirota		(Takeda et Okumura, 2007)

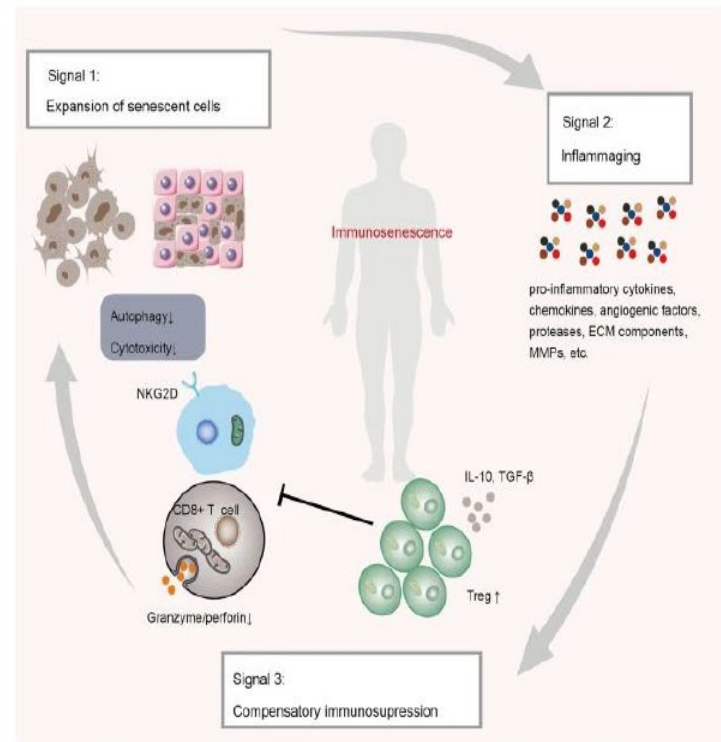
Mécanismes moléculaires de l'immunosénescence

Fig. 2



Hallmarks of immunosenescence and related diseases. Various immune cell subsets changed during immunosenescence. There were significant changes in T-cell subpopulations, including a decline in T-cell production associated with age due to thymic degeneration, abnormal T-cell metabolism, changes in the proportion of T subpopulations, and an SASP-mediated chronic low-grade inflammatory environment. IFN-γ interferon-γ, IL-6 interleukin-6, IL-8 interleukin-8, IL-18 interleukin-18, IL-29 interleukin-29, MDSC myeloid-derived suppressor cells, NK cells natural killer cells, ROS reactive oxygen species, SASP senescence-associated secretory phenotype, TCR T-cell receptor, TNF tumor necrosis factor

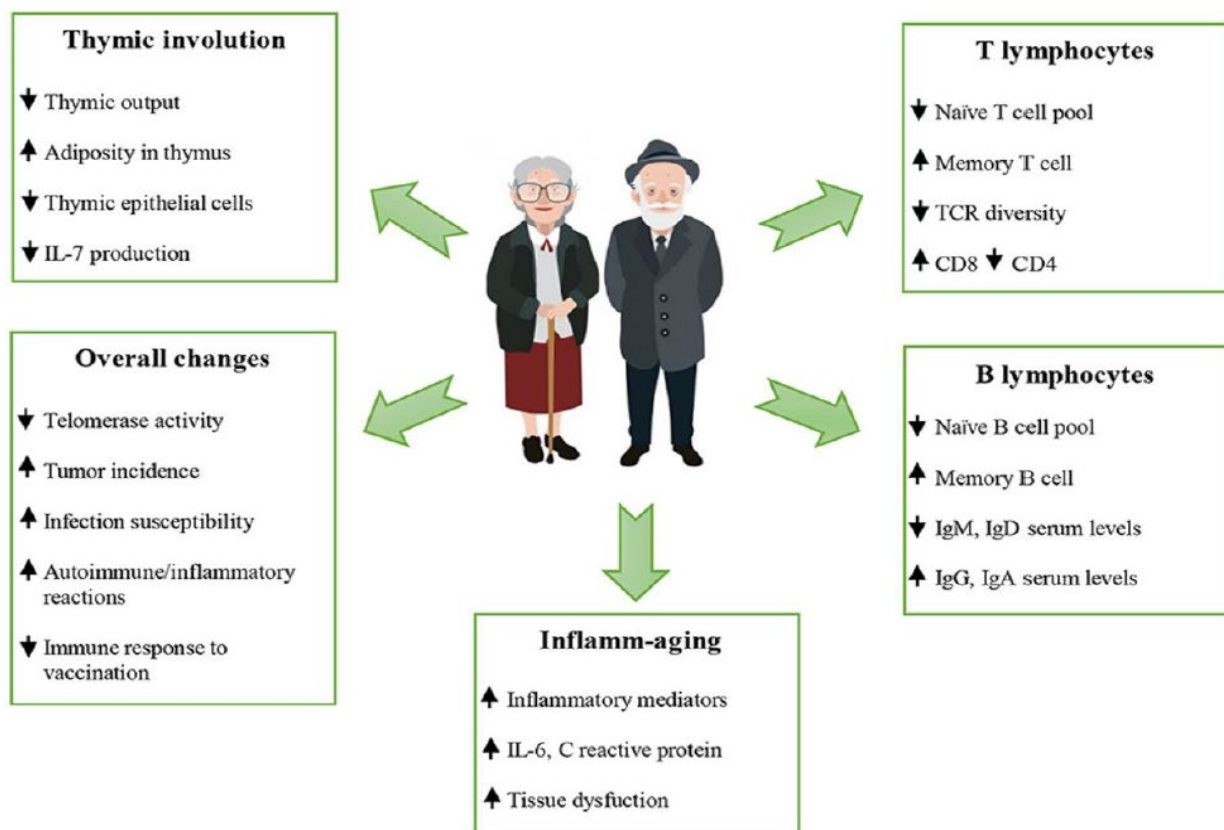
Fig. 5



The circuit between cellular senescence and inflammaging promotes immunosenescence and tumorigenesis. Senescent cells gradually accumulate in vivo. Consequently, the increased SASP of senescent cells aggravates the inflammatory state, which activates counteracting immunosuppression.

<https://www.nature.com/articles/s41392-023-01451-125>

Synthèse immunosénescence

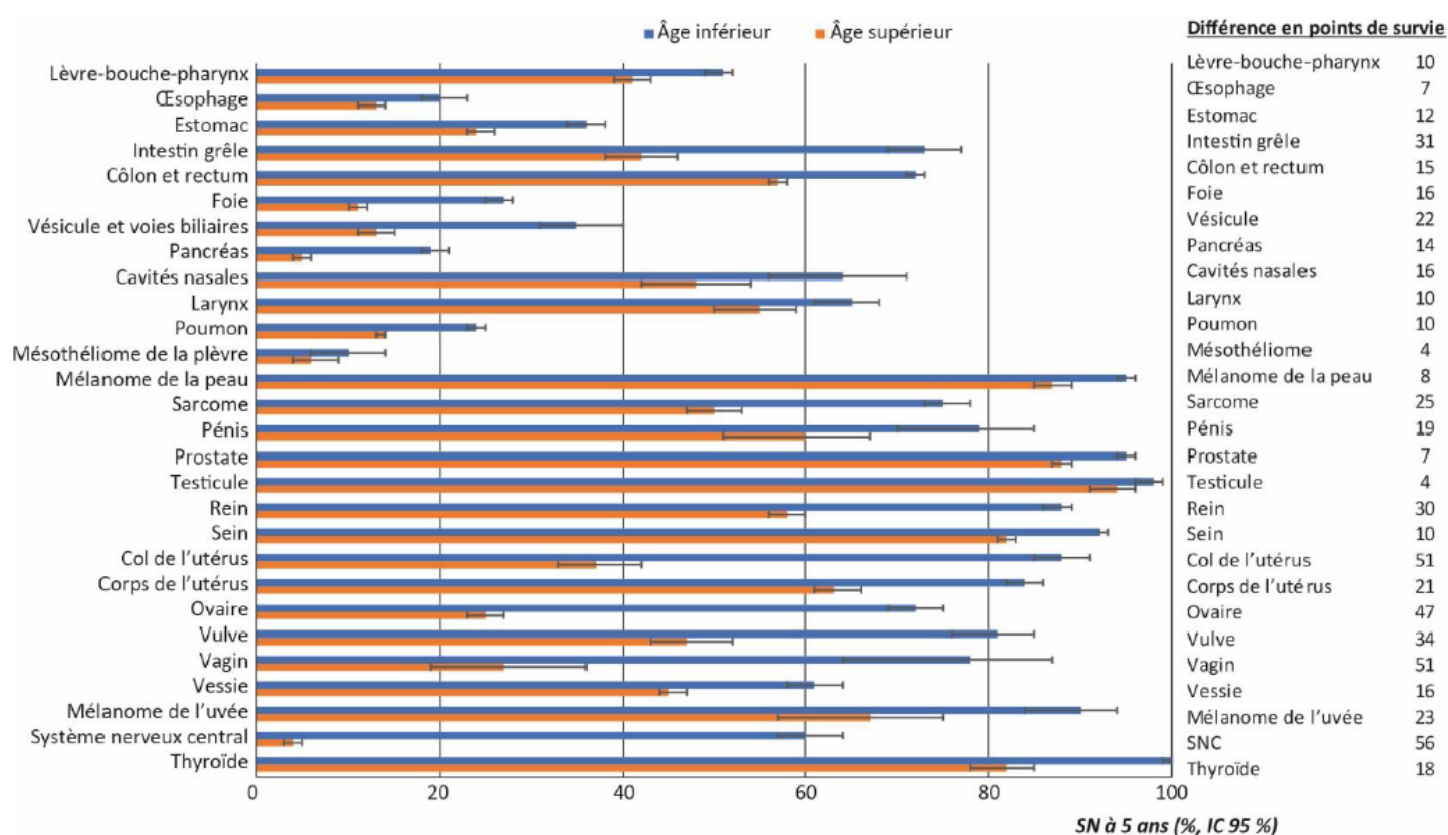


Quels axes pour des stratégies de prévention et d'action ?

- ▶ Hygiène alimentaire
- ▶ Micronutrition
- ▶ Prébiotiques, probiotiques et symbiotiques
- ▶ Phytothérapie, mycothérapie
- ▶ Activité physique adaptée
- ▶ Sommeil
- ▶ Stress, relations de vie, environnement

II. Immunité et cancer

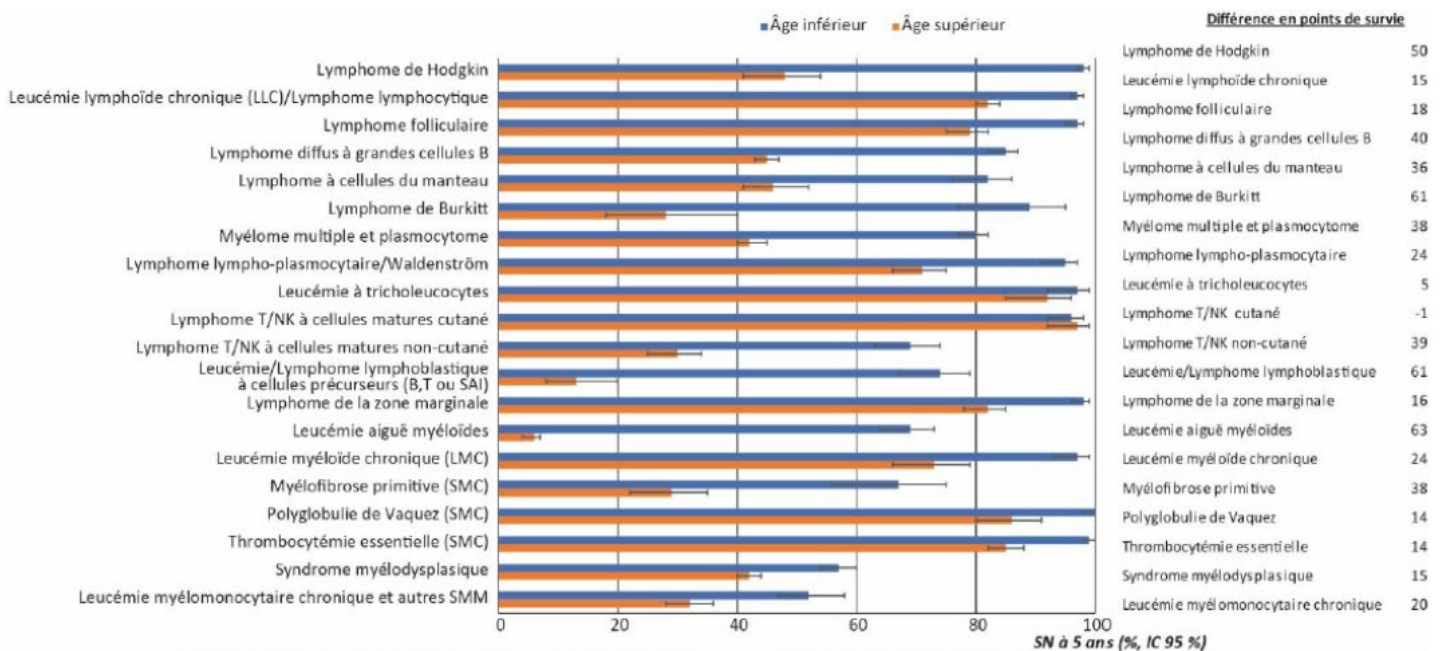
FIGURE 1. Survie nette à 5 ans (% et IC95%) des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015, pour les âges au diagnostic inférieurs et supérieurs, France métropolitaine. Tumeurs solides.



Les deux âges présentés correspondent à des percentiles de la distribution de l'âge de chaque localisation : Âge inférieur = 5^e percentile ; Âge supérieur = 95^e percentile (ou à 80 ans si 95^e percentile > 80 ans)
 Cavités nasales : Fosses nasales, sinus annexes de la face, oreilles moyenne et interne
 SNC : système nerveux central

<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nouvelles-donnees-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1989-et-2018-une-amelioration-de-la-survie-pour>

FIGURE 2. Survie nette à 5 ans (% et IC95%) des personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015, pour les âges au diagnostic inférieurs et supérieurs, France métropolitaine. Hémopathies malignes.



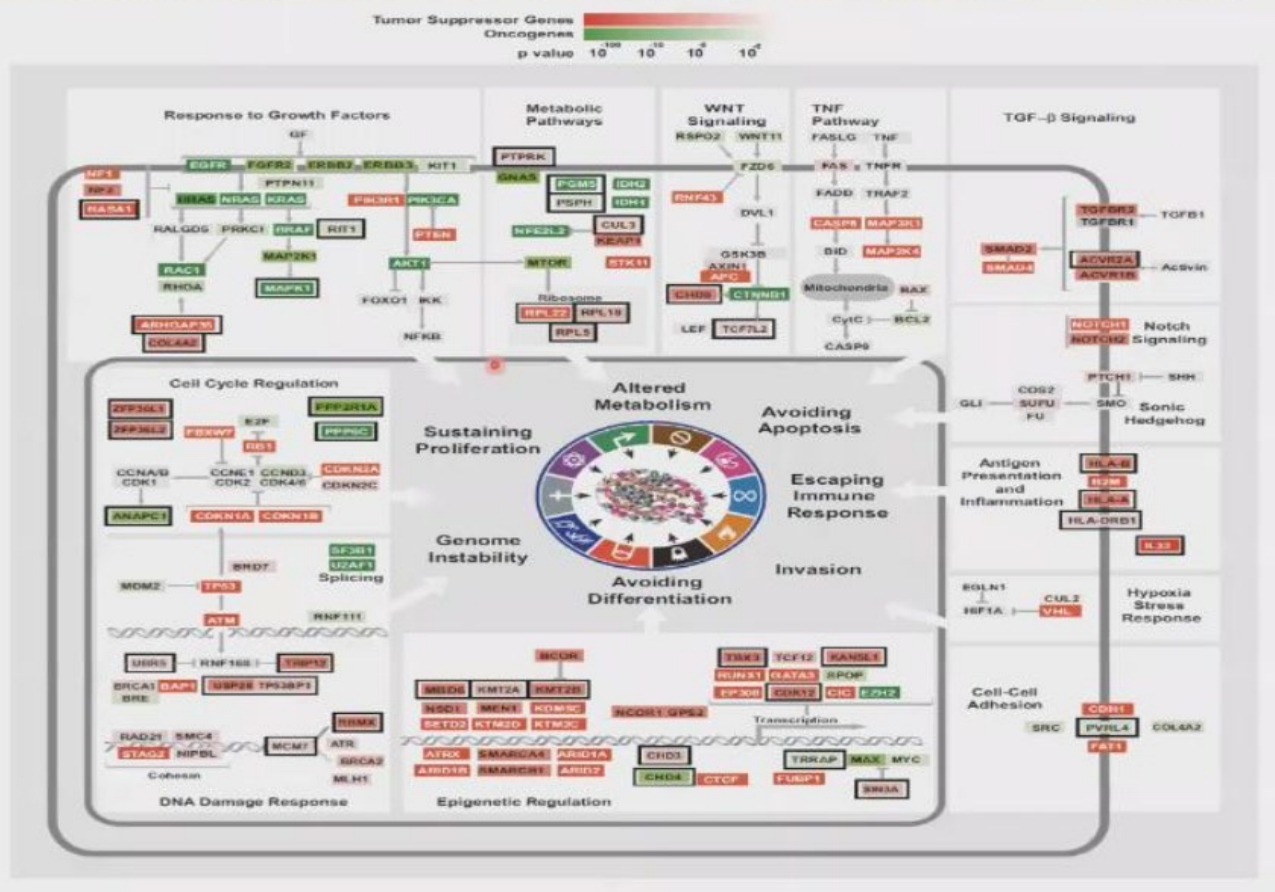
Les deux âges présentés correspondent à des percentiles de la distribution de l'âge de chaque localisation : Âge inférieur = 5^e percentile ; Âge supérieur = 95^e percentile (ou à 80 ans si 95^e percentile > 80 ans)

SMC : syndrome myéoprolifératif chronique

SMM : syndromes myélodysplasiques myéoprolifératifs

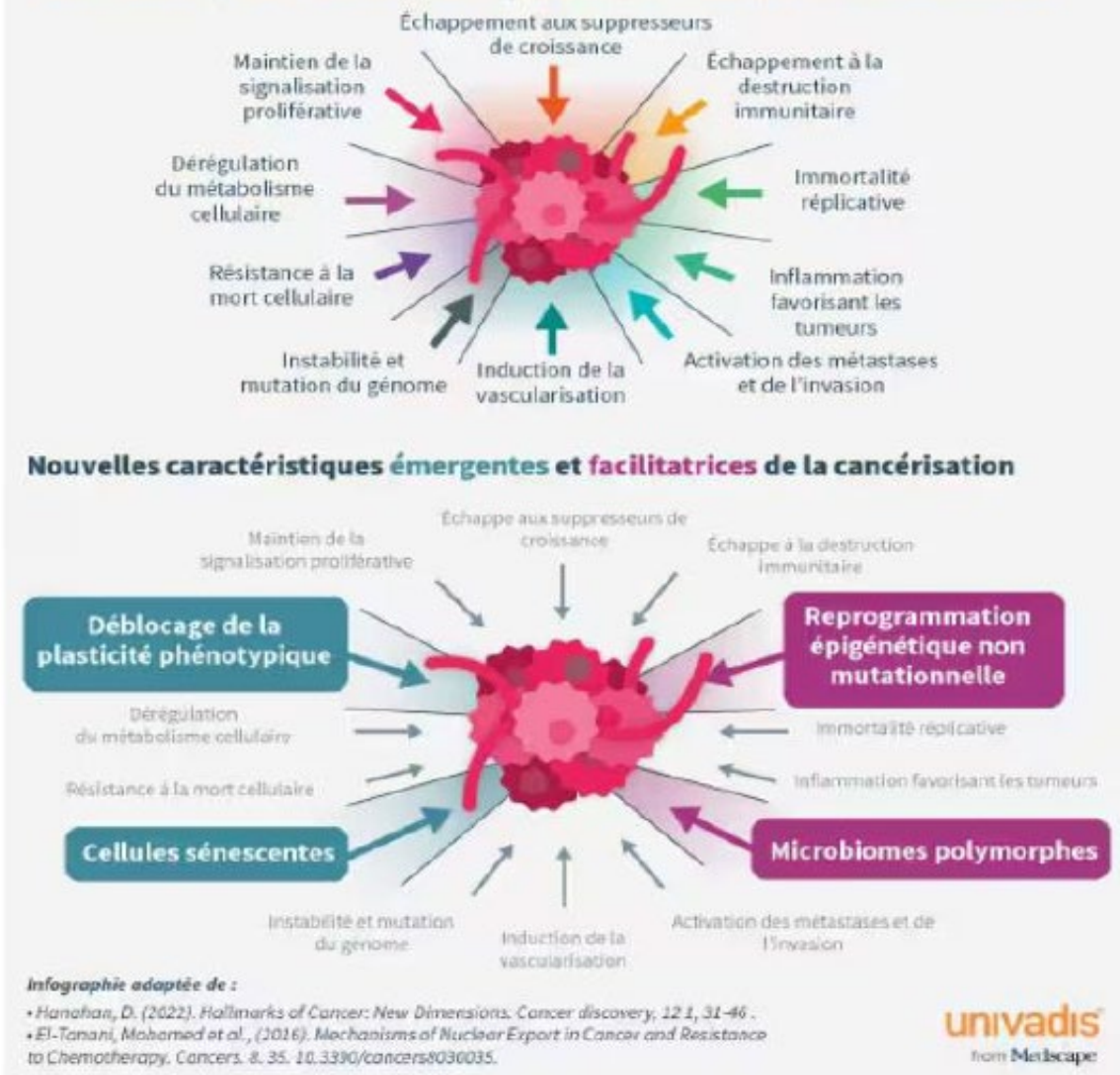
<https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nouvelles-donnees-sur-la-survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1989->

SCHEMA SIMPLIFIÉ DES VOIES METABOLIQUES DU CANCER



ESMO 2023 – Les nouvelles caractéristiques du cancer

Schéma conceptuel des caractéristiques distinctives des cellules cancéreuses



<https://www.univadis.fr/viewarticle/esmo-2023-nouvelles-caract%25C3%25A9ristiques-du2-3>

Echappement au SI

<https://planet-vie.ens.fr/thematiques/sante/pharmacologie/immunotherapie-et-cancers>

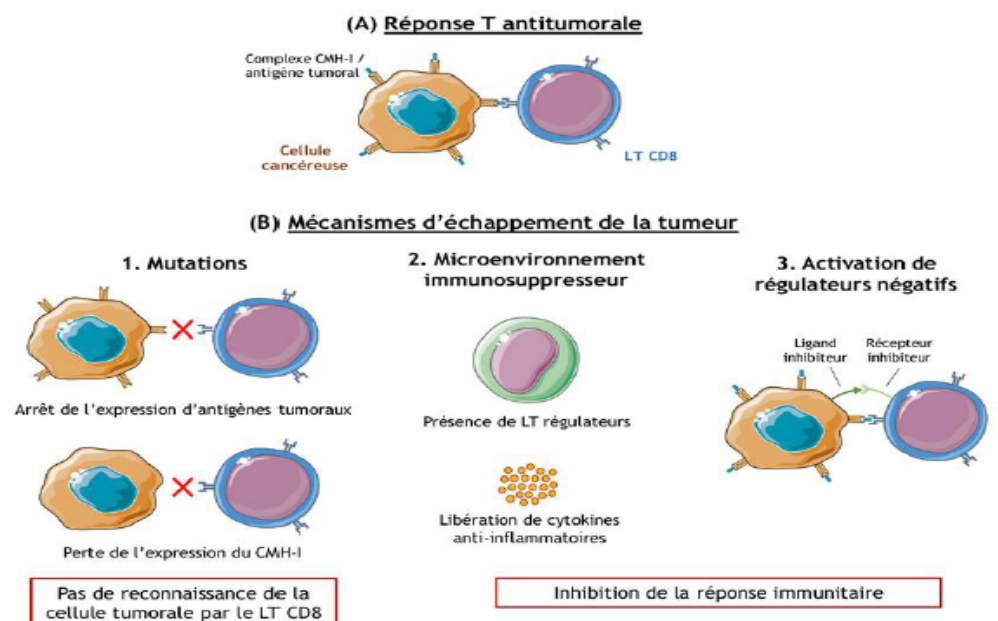
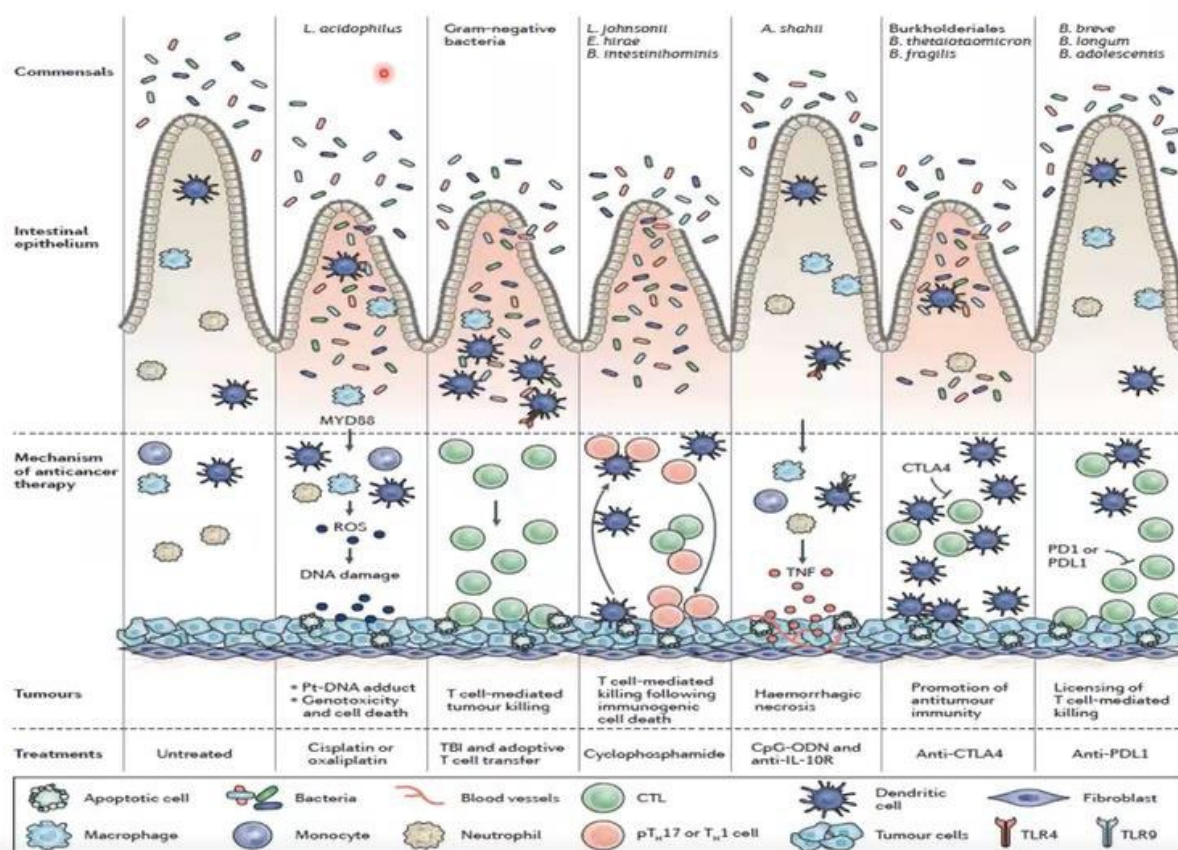


Figure 2 - Mécanismes d'échappement de la tumeur au système immunitaire

The gut microbiota regulates anticancer therapies



NATURE REVIEWS | CANCER 276 | MAY 2017 | VOLUME 17

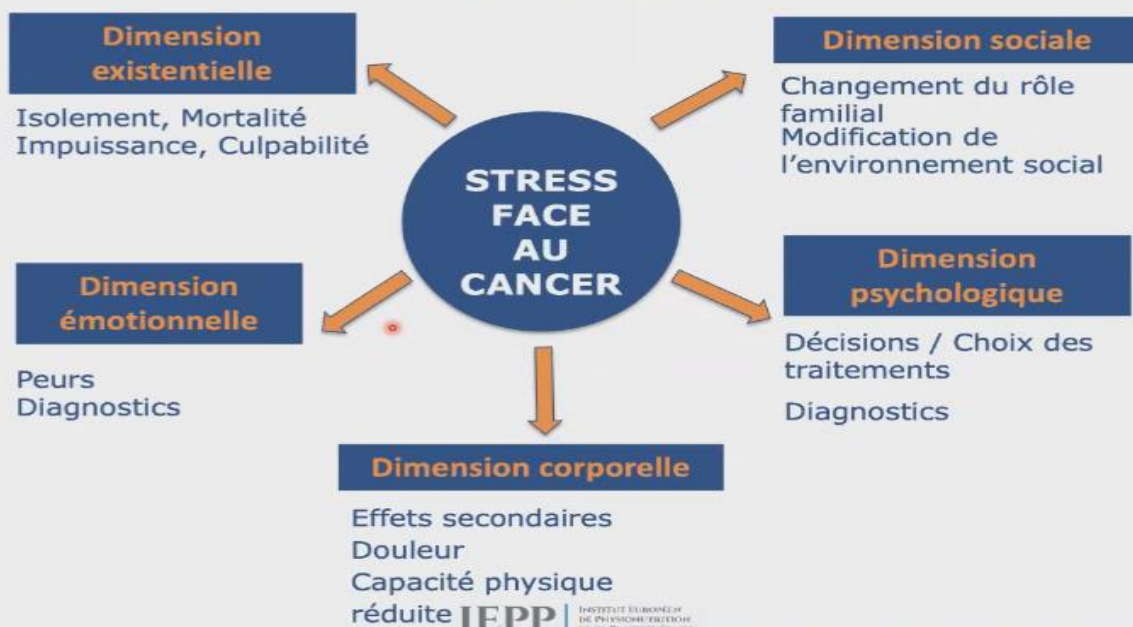
IEPP

INSTITUT EUROPÉEN
DE PHYSIOTHERAPIE
ET DE PHYTOCHIMIE

Cycle d'oncologie intégrative IEPP-EU 2021-2022

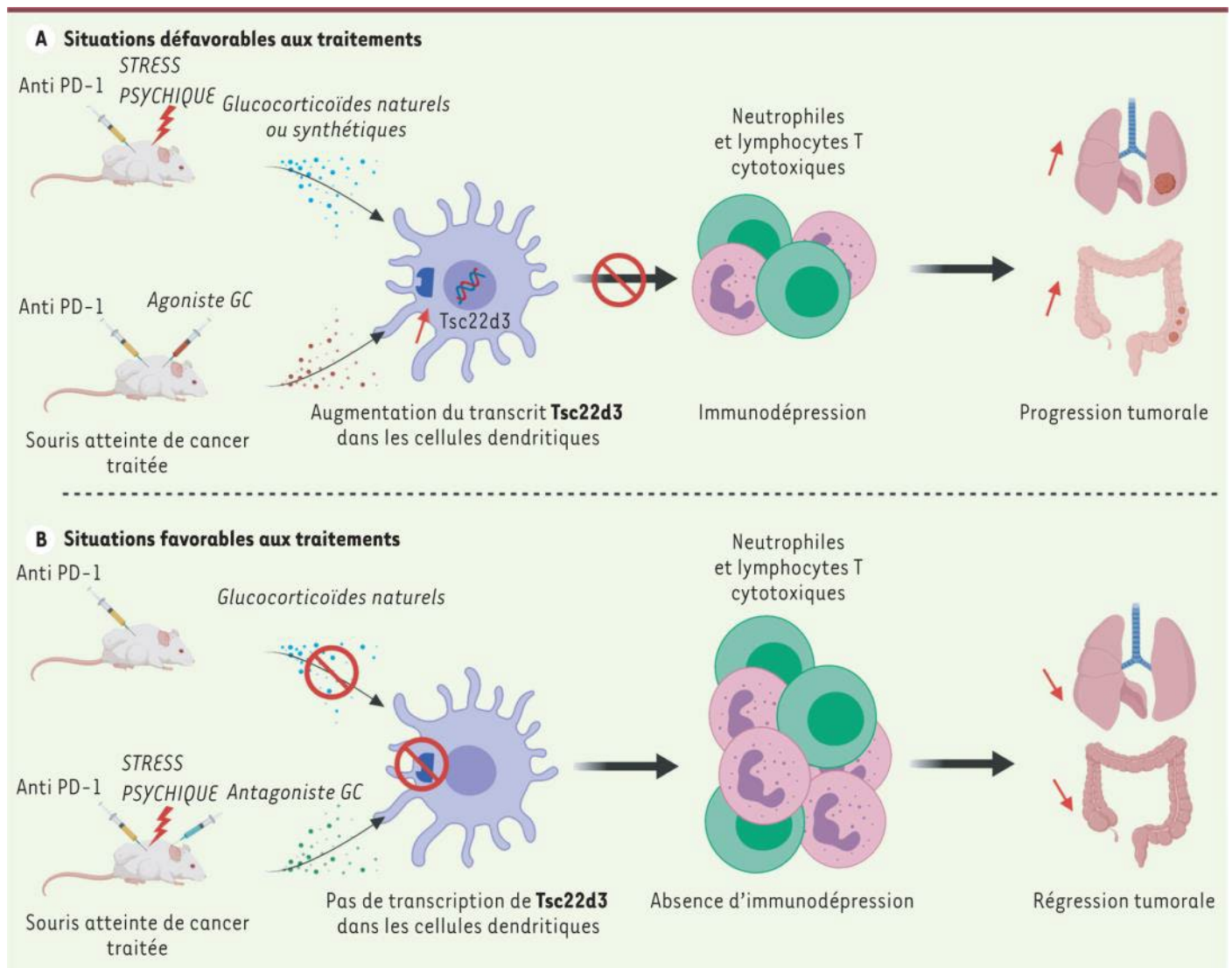
Stress et cancer

LES MULTIPLES DÉFIS DE LA CONFRONTATION AU CANCER



Stress et immunodépression

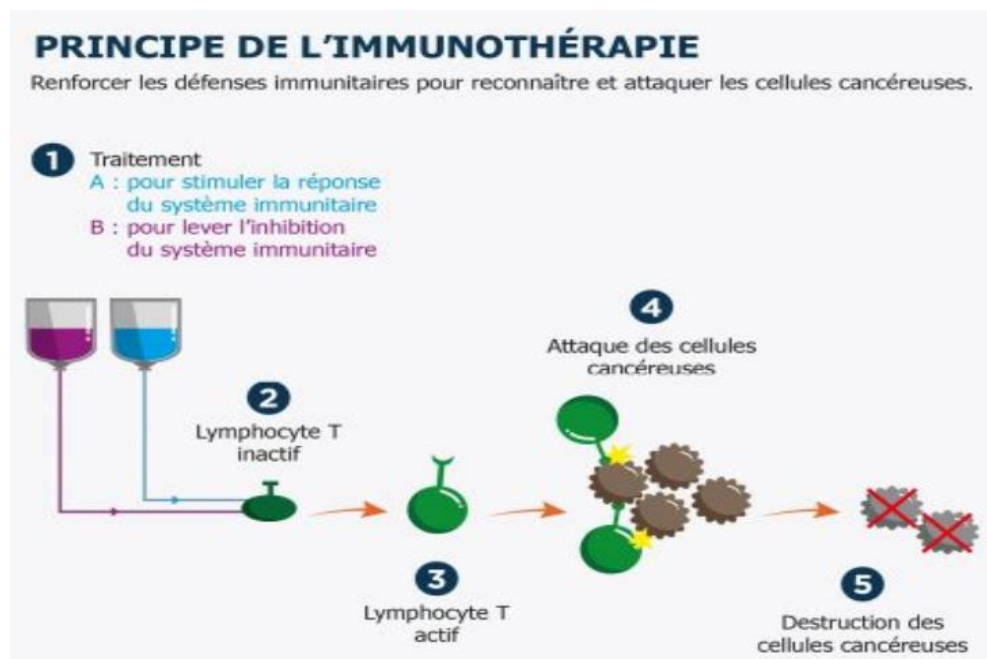
Le stress induit une immunodépression favorable à la progression tumorale et défavorable à l'efficacité des traitements anticancéreux.



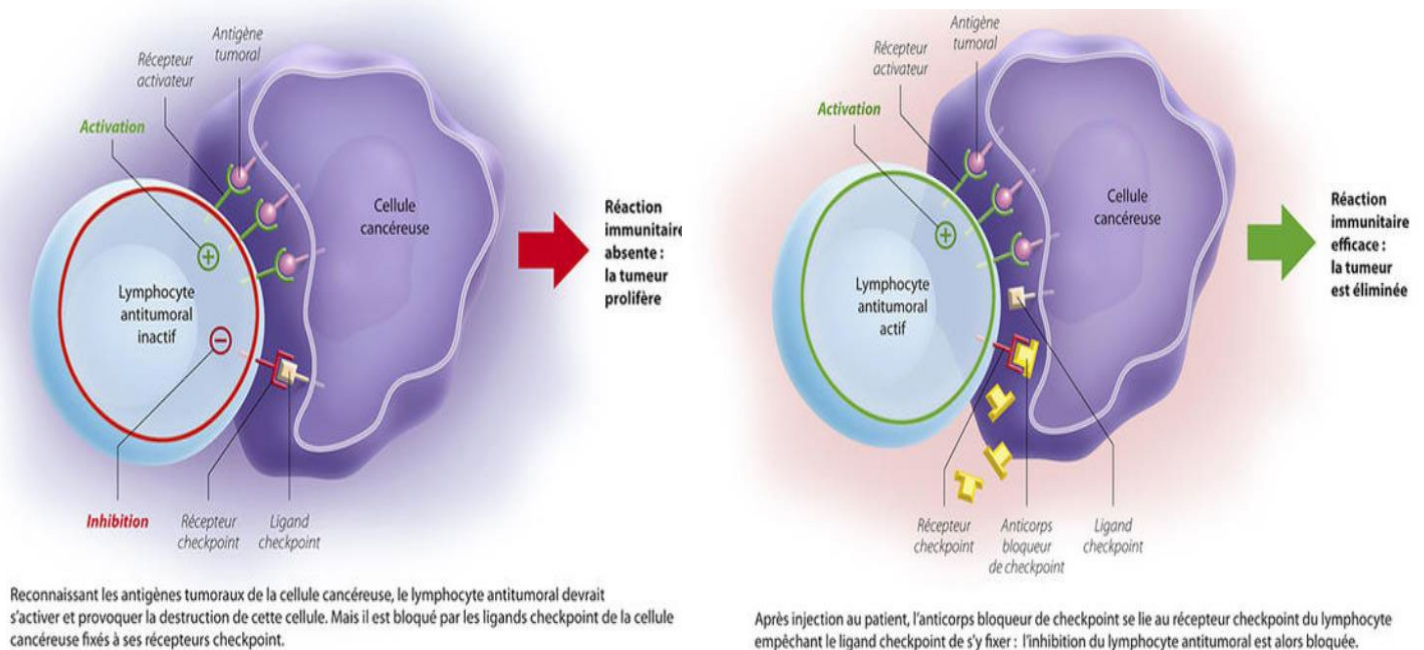
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2020/06/msc200157/F

L'immunothérapie

<https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-revolution-des-immunotherapies-contre-les->



L'immunothérapie - exemple



© Sylvie DESSERT pour CNRS Le Journal

© Sylvie DESSERT pour CNRS Le Journal

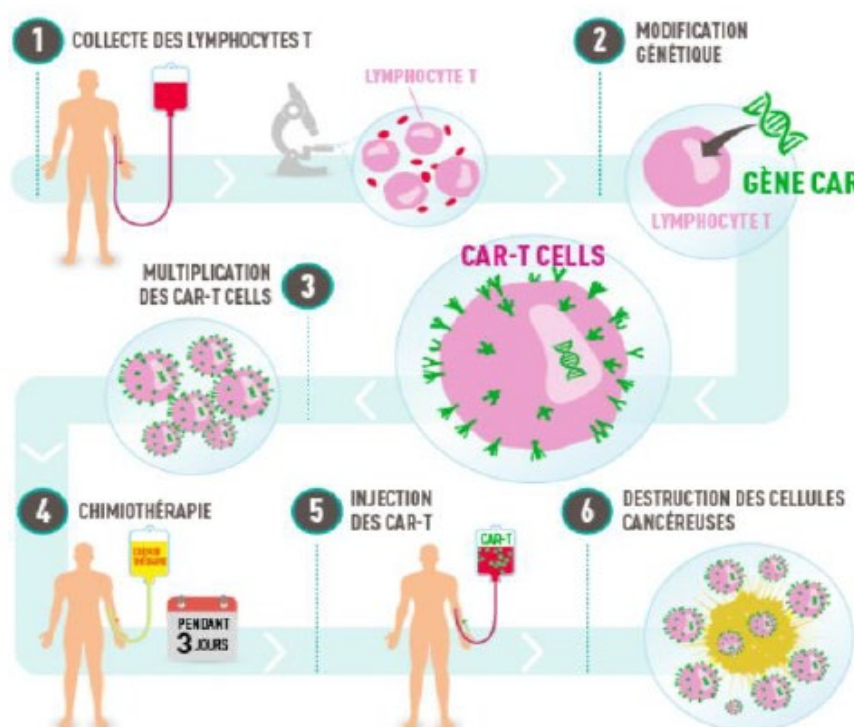
Partager

<https://lejournel.cnrs.fr/articles/cancer-la-revolution-de-limmunotherapie>

CAR T cells – immunothérapie expérimentale

Le traitement par cellules CAR-T (Chimeric Antigenic Receptor - T) ou CAR-T cells, est une stratégie d'immunothérapie cellulaire en plein développement, qui vise à combattre le cancer en s'appuyant sur le propre système immunitaire du patient.

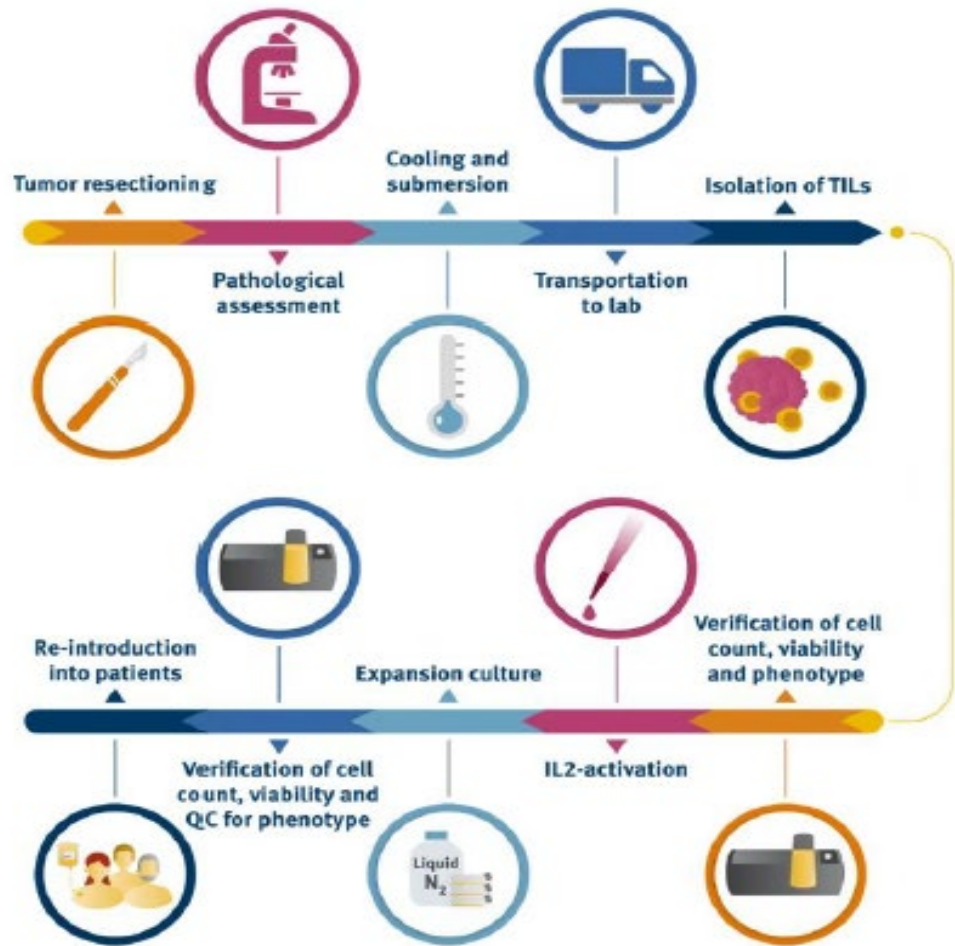
La HAS indique que leur potentiel de guérison reste à confirmer et souligne la nécessité de l'encadrement de leur utilisation ainsi que d'informer les potentiels bénéficiaires.



TIL - immunothérapie expérimentale

Lors de la production de la thérapie cellulaire TIL, les TIL sont isolés d'une tumeur, puis activés, expansés, testés et enfin réintroduits dans le patient.

A retenir : C'est une approche thérapeutique en cours de développement dont les principes généraux ne sont pas encore globalement établis.



<https://chemometec.fr/industrie/lymphocytes-d-infiltration-tumorale-til/>

Comment agir pour l'immunité ?

Améliorer la mobilité cellulaire



Réduire l'inflammation



Corriger les déficits en cofacteurs



Optimiser l'apport en micronutriments



Assurer un apport intelligent en antioxydants



Réduire le stress



Optimiser le sommeil et l'activité physique

SOURCES - Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel
Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud
Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie Pascale Faivre
Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun
Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson
Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece
Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn
Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford
Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

SOURCES - Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/>
<https://www.microbiologybook.org/French>
<https://www.medicinesciences.org/fr>
<https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers>
<https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>
<https://www.vidal.fr> <https://www.researchgate.net>
<https://www.biocodexmicrobiota.institute.com/fr/pro/>
<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com>
<https://www.monssystemeimmunitaire.fr>
<https://pharmacomedicale.org>

SOURCES - Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>
EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen
EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen
<https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>
Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel Scott-Algara
<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campus-numeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>
Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM : Collège des Enseignants d'Immunologie
IEPP-EU Cycle Oncologie Intégrative 2021-2022 Dr. Jean Loup Mouysset